

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y = \sin x$ là

- A. $[-1; 1]$. B. $(-1; 1)$. C. $(0; +\infty)$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin x}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{0; \pi\}$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \tan 2x$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 5. Điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{2021 - \cos x}{\sin x}$ là

- A. $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 7. Tập xác định của hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{\cos x}$ là

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 8. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{5 \sin x}{\cos x - 3}$ là

- A. $D = (3; +\infty)$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
C. $D = (-\infty; 3)$. D. $D = \mathbb{R}$.

Câu 9. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1 - \sin x}{\cos x}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ x \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 10. Tập xác định của hàm số $y = \tan \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{5\pi}{12} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 11. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 12. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 13. Tập xác định của hàm số $y = 2 + 3 \tan x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{3} + k\pi\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{6} + k\pi\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{4} + k\pi\}.$

Câu 14. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{2 \sin x - 1}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{3} + k2\pi; \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 15. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{-k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 16. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin 2x + 1}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 17. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sin x}{2 - 2 \cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 18. Tập xác định của hàm số $y = \frac{2021}{1 - \cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 19. Tập xác định của hàm số $y = \frac{2 \sin x + 1}{1 - \cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 20. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin x - \cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

Câu 21. Có bao nhiêu số nguyên m sao cho hàm số $y = \sqrt{m \sin x + 3}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. 7.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 22. Hàm số $y = \frac{3 + \sin 2x}{\sqrt{m \cos x + 1}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi

A. $m > 0.$

B. $0 \leq m < 1.$

C. $-1 < m < 1.$

D. $m \neq -1.$

Câu 23. Cho hàm số $y = \sqrt{\sin^4 x + \cos^4 x - m \sin x \cdot \cos x}$. Tìm m để hàm số xác định với mọi x .

A. $m \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right].$

B. $m \in (-1; 1).$

C. $m \in (-\infty; 1].$

D. $m \in [-1; 1].$